

 INSTITUTO DE INFORMÁTICA UFG	Universidade Federal de Goiás Instituto de Informática Disciplina: Gerência de Configuração de Software Prof. Sofia Larissa da Costa Paiva	 UFG
---	--	--

Alunos: Carlos Henrique Alves Moraes 202403063, José Borges da Cruz 202403078, Vinícius Pereira Espíndola 202403097

Plano de Gerência de Configuração de Software

Projeto: LoCar! (Expansão: Módulos Aquático e Aéreo)

1. Introdução

Este documento estabelece o Plano de Gerência de Configuração (PGC) para a evolução do sistema LoCar!. A base deste plano segue as diretrizes da norma IEEE Std 828-2012.

1.1 Propósito e Escopo

Propósito: O propósito deste plano é definir as atividades, responsabilidades, ferramentas e processos necessários para gerenciar a configuração dos artefatos de software do projeto LoCar! durante seu ciclo de desenvolvimento e manutenção.

Escopo: O sistema LoCar! atua no domínio de **Sistemas de Locação de Veículos**. Este plano abrange o gerenciamento do código legado (versão 1.0 - Veículos Terrestres) e estabelece as diretrizes de controle para a especificação, design, codificação e teste de dois novos módulos de expansão: **Módulo Aquático** e **Módulo Aéreo**. Todas as alterações no código base para suportar a nova arquitetura orientada a objetos (POO) estarão sujeitas a este controle.

1.2 Termos-chave e Acrônimos

- **GC (Gerência de Configuração):** Disciplina que aplica direção técnica e administrativa para identificar e documentar as características de um item de configuração, controlar mudanças e registrar o status.
- **IC (Item de Configuração):** Agregação de artefatos (código, documentos, diagramas) designada para gerenciamento de configuração e tratada como uma entidade única.
- **Baseline (Linha de Base):** Conjunto de Itens de Configuração formalmente aprovados em um momento específico do ciclo de vida, que serve como base para o desenvolvimento futuro.
- **CCB (Comitê de Controle de Mudanças):** Grupo responsável por avaliar e aprovar/rejeitar solicitações de mudança em baselines.

1.3 Referências

- IEEE Std 828™-2012 - *IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering*.
- Documento de Requisitos e Modelagem POO original do projeto *LoCar!* (2025/1).

2. Responsabilidades e Papéis

A equipe do projeto é composta pelos desenvolvedores originais. As responsabilidades de GC foram distribuídas para garantir a integridade do produto durante a expansão para os novos módulos.

Papel	Responsável (Membro do Grupo)	Responsabilidades de GC
Gerente de Configuração (GC)	José Borges da Cruz	Responsável por configurar o repositório, definir as políticas de ramificação (branches), gerar as baselines oficiais, e conduzir as auditorias de configuração.
Líder Técnico / CCB	Carlos Henrique Alves Moraes	Responsável por avaliar o impacto das solicitações de mudança arquiteturais (ex: refatoração da classe Veiculo para suportar Barcos e Aviões) e aprovar <i>Pull Requests</i> para a branch principal.
Analista de Qualidade e Status	Vinícius Pereira Espíndola	Responsável por garantir que os testes (JUnit) estejam passando antes da integração, emitir relatórios de status das mudanças e verificar se os ICs possuem os atributos corretos (rastreabilidade).

Papel	Responsável (Membro do Grupo)	Responsabilidades de GC
Desenvolvedores	José, Carlos e Vinícius	Criar e modificar os ICs, seguir o padrão de nomenclatura, realizar commits granulares e submeter o código apenas após validação local.

3. Identificação da Configuração

3.1 Critérios para Identificação de Itens de Configuração (ICs)

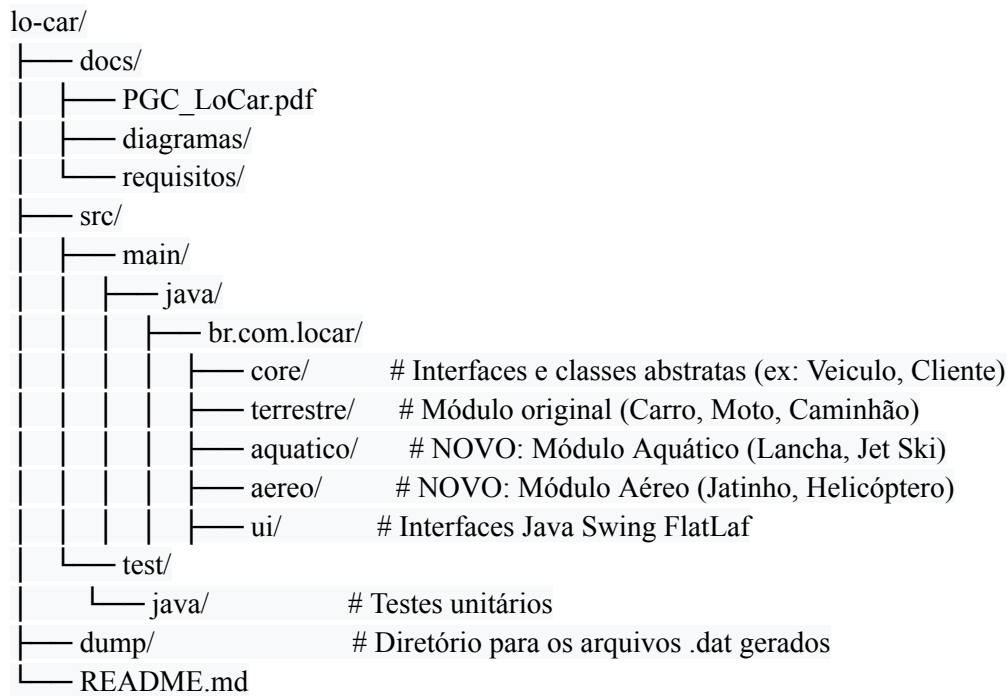
Serão considerados **Itens de Configuração** sob controle estrito deste plano:

1. Documentação de Requisitos e Casos de Uso (versão atualizada com Módulos Aquático e Aéreo).
2. Diagramas de Classe e Arquitetura (UML).
3. Código-fonte Java (classes de modelo, visões Swing FlatLaf, controladores, e persistência).
4. Arquivos de dados serializados (estado inicial mockado para testes).
5. Scripts de build e configuração do projeto (ex: pom.xml ou build.gradle).

3.2 Estrutura Padronizada do Repositório

O repositório do projeto seguirá uma estrutura modular para separar claramente as responsabilidades e facilitar o versionamento:

Diagrama 1 - Estrutura Organizacional do Projeto



Fonte: autoria própria

3.3 Padrão de Nomenclatura e Versionamento

O versionamento das releases seguirá o padrão Semântico (Major.Minor.Patch):

- **v1.0.0:** Sistema original de locação de veículos terrestres.
- **v1.1.0:** Refatoração da arquitetura base para suportar novos modais (preparação).
- **v2.0.0:** Lançamento do Módulo Aquático.
- **v3.0.0:** Lançamento do Módulo Aéreo e integração final.

4. Controle, Cronograma e Recursos

4.1 Atividades de GC

- **Controle de Mudança:** Toda mudança no código base (v1.0.0) para acomodar os novos módulos deverá ser feita através de *Feature Branches*. A integração com a main exige um *Pull Request* aprovado pelo Líder Técnico.
- **Auditoria de Configuração:** Serão realizadas Auditorias Físicas (PCA) para garantir que o código-fonte corresponde à documentação UML atualizada, e Auditorias Funcionais (FCA) para atestar que os novos requisitos de locação aérea/aquática foram cumpridos.

4.2 Cronograma e Marcos (Milestones)

Fase / Marco	Descrição	Data Prevista
Baseline 1: Refatoração Core	Código legado ajustado. Superclasse Veiculo refatorada para suportar novas propriedades genéricas sem quebrar os testes dos veículos terrestres.	27/05/2026
Auditoria Física Parcial	Verificação da estrutura de pastas e atualização dos Diagramas.	03/06/2026
Baseline 2: Módulo Aquático	Código fonte, persistência e telas Swing relativas à locação de barcos/jet-skis concluídas e testadas.	17/06/2026
Baseline 3: Módulo Aéreo	Código fonte, persistência e telas Swing relativas à locação de aeronaves concluídas e testadas.	01/07/2026
Auditoria Funcional (FCA)	Validação final dos requisitos não-funcionais (tempo de resposta, persistência serializada correta) e funcionais gerais.	08/07/2026
Release Final (v3.0.0)	Fechamento do projeto, geração de executável (.jar) e documentação final entregue.	22/07/2026

4.3 Recursos Necessários

Para a execução eficiente das atividades de Gerência de Configuração, os seguintes recursos serão utilizados:

- **Ferramentas de Controle de Versão:** Git (local) e GitHub (repositório remoto compartilhado).
- **Ferramentas de Desenvolvimento:** IDE Java (IntelliJ IDEA), JDK atualizado.
- **Gestão de Demandas/Tarefas:** GitHub Projects para rastreamento de mudanças e bugs.
- **Treinamento:** A equipe deverá realizar um alinhamento sobre o fluxo de ramificação (*Git Flow* Avançado) e sobre boas práticas de isolamento de módulos em Java POO.